CASHBACK DE PROPRETÉ

L'Économie Circulaire de Quartier — Document Complet

« Tes déchets valent de l'argent. Les autres ne le savent pas encore. »

Problème	Insalubrité urbaine — manque de motivation économique des citoyens
Solution	Transformer les déchets en monnaie d'achat chez les commerçants du quartier
Partie 1	Moteur PRIVÉ — Hyzakam (applicable dès aujourd'hui, sans l'État)
Partie 2	Moteur PUBLIC — État / Mairie (vision long terme)
Pays	Cameroun — Hackathon Utilité Communautaire

GLOSSAIRE — EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS

Ce glossaire explique en langage simple les mots techniques. Il est recommandé de le lire en premier.

Terme	Explication simple
Horodatage	Enregistrement automatique de la date et de l'heure exacte d'une action. Cette information ne peut pas être modifiée après.
Géolocalisation / GPS	Technologie qui permet de savoir exactement où tu te trouves. Dans notre système, le GPS vérifie que tu es à moins de 10 mètres du bac avant de valider le dépôt.
Scan bilatéral	Scan qui implique deux téléphones en même temps, au même endroit. Le citoyen génère un QR code, et le responsable le scanne. Les deux GPS sont vérifiés simultanément.
QR Code	Image carrée avec des petits carrés noirs et blancs, lisible par une caméra. Chaque coupon est un QR code unique. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois et expire après 48h.
Audit	Vérification approfondie déclenchée automatiquement quand le système détecte une anomalie. Exemple : si un responsable valide 60 dépôts en une heure alors que la moyenne est 10, une alerte est envoyée.
Anomalie statistique	Comportement qui sort clairement de la normale des chiffres. Le système la signale automatiquement pour déclencher un audit.
Log / Historique	Enregistrement automatique de toutes les actions effectuées dans l'application. Chaque scan, dépôt, coupon généré laisse une trace inaltérable.
Périmètre GPS	Zone circulaire autour du bac dans laquelle le scan est autorisé. Si tu scannes depuis l'extérieur, le système rejette la validation.
MVP	Version minimale mais fonctionnelle d'un projet. Pour le hackathon : scan GPS, points, coupons, cote du quartier.
Cote	Note dynamique de propreté d'un quartier calculée chaque semaine (entre 0 et 1). Elle détermine la valeur des coupons et les réductions Hyzakam.
Contrat de collecte	Accord par lequel un établissement paie Hyzakam chaque mois pour que ses déchets soient ramassés. C'est le revenu principal d'Hyzakam.
Coupon	Récompense générée automatiquement quand le citoyen atteint le seuil de points. QR code valable 48h donnant droit à une réduction chez une boutique partenaire.
Collusion	Entente secrète entre deux personnes pour tromper le système. Exemple : un citoyen confie son téléphone au responsable pour simuler des dépôts sans vrais déchets. Le système y répond par plusieurs barrières combinées (GPS, Device ID, analyse de schémas).
Micro-fraude	Fraude en petits volumes pour passer sous le radar des alertes de volume. Exemple : valider seulement 2 faux dépôts par jour. Le système y répond par l'analyse des schémas comportementaux sur la durée.
Device ID	Identifiant matériel unique de chaque téléphone. Il ne peut pas être modifié facilement. Le système compare les Device ID entre comptes citoyen et responsable pour détecter l'utilisation d'un même appareil.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Le Cameroun fait face à un problème depuis fort longtemps : l'insalubrité. Malgré les efforts d'Hyzakam et de l'État, le problème ne semble pas s'être amélioré. Nous proposons un programme gagnant-gagnant entre trois acteurs principaux : les citoyens, Hyzakam, et les établissements (boutiques, restaurants…).

Ce programme repose sur un système de récompense pour ceux qui jettent correctement leurs ordures, et des pénalités pour les cas de fraude, de signalement abusif ou de mauvais tri. Ce document présente les avantages de chaque acteur, les conditions à respecter, les fonctionnalités de l'application, les conséquences liées aux fraudes, ainsi que la place des mairies si elles s'engagent plus tard.

PARTIE 1 — MOTEUR PRIVÉ : HYZAKAM

1. Ce que le système permet sur le terrain

Ce que vit le citoyen au quotidien

- Il voit sur son téléphone les points de dépôt les plus proches indiqués sur une carte
- Il dépose ses déchets — séparés si possible (biodégradable / non-biodégradable) pour obtenir des points bonus
- Il génère une requête de validation en temps réel dans l'application
- Le responsable scanne son téléphone — les deux GPS sont vérifiés simultanément
- Des points sont crédités immédiatement avec l'équivalent FCFA affiché
- Dès le seuil atteint, un coupon valable 48h est généré automatiquement
- Il utilise le coupon chez une boutique partenaire — il paie moins

Ce que voit le commerçant au quotidien

- Des clients entrent spécifiquement pour utiliser leur coupon dans sa boutique
- Ces clients achètent souvent plus que la valeur du coupon — bénéfice net réel
- Il scanne le QR code du coupon pour le valider et le clôturer
- Sa boutique est visible en priorité dans l'application pour tous les habitants du quartier
- Il reçoit chaque mois une réduction sur son contrat Hyzakam proportionnelle à sa participation

Ce que permet le tri des déchets

État des déchets	Notation	Conséquence citoyen
Biodégradable séparé du non-biodégradable	**Dépôt TRIÉ**	Points normaux + POINTS BONUS — Hyzakam valorise mieux
Tout mélangé	**Dépôt NON TRIÉ**	Points normaux uniquement — Pas de bonus
Mélangé ET hors bac	**INFRACTION**	Perte totale et définitive de tous les points accumulés

2. Les pénalités — Ce qui fait vraiment mal

Les pénalités sont conçues pour toucher chaque acteur à l'endroit le plus sensible : l'argent déjà gagné. Perdre ce qu'on a déjà obtenu par ses efforts est bien plus douloureux que de ne pas gagner quelque chose de nouveau.

Pénalités du Citoyen

Infraction	Pénalité

Jet d'ordures hors bac	Perte TOTALE et DÉFINITIVE de tous les points accumulés
Coupon non utilisé en 48h	Points générateurs multipliés par 1/3 automatiquement
Scan hors périmètre GPS	Rejet immédiat + pénalité de points
Fraude prouvée	Points remis à zéro + compte suspendu temporairement
Fausse accusation prouvée	Points à zéro + signalement bloqué 30 jours
Mauvais tri des déchets	Réduction du nombre de points attribués

Pénalités du Commerçant Partenaire

Infraction	Pénalité
1er ou 2e refus de coupon valide	Avertissement enregistré — visible sur le profil partenaire
3 refus non justifiés	Perte définitive du statut partenaire + retrait visibilité. Retour possible après 30 jours probatoires.
Environnement non maintenu propre	Dégradation de la cote boutique + réduction Hyzakam diminuée
Hausse abusive des prix	Écart visible publiquement + signalable par tout utilisateur

Pénalités du Responsable de Point

Infraction	Pénalité
Fausse notation du tri	Réduction de salaire proportionnelle au nombre de fausses notations
Scan hors périmètre ou hors horaires	Signalement fraude automatique + pénalité salariale immédiate
Volume anormal de scans	Audit automatique déclenché — perte de poste si fraude confirmée

Pénalité collective — Cote du Quartier en Rouge

> Cote ROUGE = coupons désactivés pour TOUT le quartier + valeur des points réduite de 50% + boutiques peuvent se retirer + quartier affiché publiquement comme zone rouge. La pression des voisins sur le fraudeur est plus efficace que n'importe quelle amende.

2bis. Contre-mesures — La collusion et la micro-fraude

La collusion désigne une entente secrète entre deux personnes pour tromper le système : par exemple, un citoyen qui laisse son téléphone au responsable pour simuler des dépôts, ou un responsable qui valide des amis sans que de vrais déchets soient déposés. Voici les barrières logicielles et sociales mises en place pour y résister.

Barrière 1 — Limite quotidienne de dépôts par utilisateur

Règle logicielle : un utilisateur ne peut effectuer qu'un maximum de 2 dépôts validés par période de 24h.

- Impact direct : même si le responsable conserve le téléphone d'un ami, il ne peut générer que quelques points par jour — ce qui rend la fraude longue, peu rentable et disproportionnée par rapport au risque de licenciement.
- Implémentation : Firebase vérifie le timestamp du dernier dépôt de chaque compte. Si le délai depuis le dernier dépôt validé est inférieur à 12h, la nouvelle requête est automatiquement rejetée.

Barrière 2 — Scan Bilatéral GPS (la plus robuste)

Même pour un seul faux dépôt, la complicité est difficile car le système exige que les deux téléphones soient physiquement présents au même endroit au moment précis du scan.

- Le code compare distance(GPS_Citoyen, GPS_Bac) ET distance(GPS_Responsable, GPS_Bac) simultanément.
- Si le citoyen est absent du périmètre (chez lui, dans la rue…), les coordonnées ne correspondent pas et la validation est bloquée immédiatement.
- Cette vérification s'applique à chaque scan, sans exception — même pour un seul dépôt.

Barrière 3 — Audit des doublons de terminaux

En informatique, chaque téléphone possède un identifiant matériel unique (Device ID). Firebase peut détecter des anomalies sur cette base.

- Si le compte Citoyen A et le compte Responsable B utilisent le même modèle de téléphone, la même adresse IP, ou se connectent trop régulièrement depuis le même réseau, le système marque cela comme une anomalie statistique.
- Une alerte est automatiquement envoyée pour déclencher un audit humain chez Hyzakam.
- Aucune pénalité immédiate — c'est une enquête. Si la fraude est confirmée : pénalités lourdes pour les deux comptes.

Barrière 4 — Preuve visuelle obligatoire du tri

Le responsable ne fait pas que scanner ; il doit obligatoirement noter si le dépôt est trié ou mélangé. Pour prouver qu'il ne ment pas, le système peut exiger une photo rapide du déchet dans le bac.

- Incohérence détectable : si le responsable valide 5 dépôts « triés » (bonus maximum) mais que le camion Hyzakam récupère un bac rempli de déchets mélangés, il existe une preuve physique de fraude.
- Le comptage du volume réel collecté par Hyzakam est comparé automatiquement aux notations du responsable sur la même semaine. Tout écart important déclenche un audit.

Barrière 5 — Analyse de récidive et historique comportemental

Même si 2 à 5 fausses validations par jour semblent peu, le logiciel peut détecter des schémas suspects sur une semaine entière.

- Si ce sont toujours les mêmes comptes (mêmes ID) qui passent voir le même responsable tous les jours à la même heure, le système marque ces comptes pour audit.
- Un taux de points bonus anormalement élevé chez un responsable (par rapport aux autres points du quartier) est une anomalie statistique traitée de la même façon.

Barrière 6 — Pression sociale et surveillance par les pairs

La surveillance la plus efficace n'est pas algorithmique — c'est celle des voisins. Plusieurs mécanismes l'amplifient.

- Tout citoyen qui voit un responsable scanner le téléphone d'un ami sans vrais déchets peut effectuer un signalement d'infraction avec photo ou vidéo comme preuve.
- Le signaleur gagne des points si le signalement est validé — il a donc un intérêt économique direct à surveiller son environnement.
- Si les fraudes s'accumulent et font chuter la cote du quartier en zone rouge, les coupons de TOUT le monde sont désactivés. Les voisins, voyant leurs avantages disparaître, identifient rapidement le responsable d'un manège suspect.

Résumé des contre-mesures

Contre-mesure	Cible	Mécanisme clé
Limite 2 dépôts / 24h	Citoyen fraudeur	Firebase vérifie le timestamp du dernier dépôt avant chaque validation

Scan bilatéral GPS simultané	Complicité physique	Les deux GPS doivent être dans le périmètre du bac au même instant
Audit doublon de terminaux	Téléphone partagé	Détection Device ID + IP identiques entre comptes citoyen et responsable
Photo du tri obligatoire	Fausse notation	Volume réel collecté par Hyzakam comparé aux notations du responsable
Analyse de récidive hebdomadaire	Micro-fraude	Détection de schémas : mêmes comptes, même heure, même responsable
Signalement par les pairs (+ points)	Toute fraude visible	Incitation économique directe à surveiller et dénoncer

3. Les deux types de signalement

Deux profils distincts peuvent effectuer un signalement. Leurs droits, leur poids et leur traitement sont différents.

	Utilisateur DANS le système	Personne HORS du système
Accès	Via son compte — informations remplies automatiquement (GPS, horodatage, identité)	Via formulaire public sans compte. Remplissage manuel : nom + numéro de téléphone
Preuve	Photo ou vidéo géolocalisée. Horodatage automatique. Identité vérifiée.	Photo ou vidéo géolocalisée. Horodatage automatique. Identité non vérifiée.
Poids	ÉLEVÉ — compte vérifié. Signalement validé augmente les points du signaleur.	FAIBLE — identité non vérifiée. Aucun point accordé. Non prioritaire.
Conséquence	Si dans le système : pénalité de points immédiate.	Preuve archivée. Sans pénalité immédiate possible sans l'État.
Date limite	24h après l'infraction	24h après l'infraction

4. Limite du projet sans l'État

La cote du quartier est calculée uniquement sur les actions des utilisateurs enregistrés. Une personne qui n'est pas dans le système n'impacte pas la cote. Elle est invisible dans les données.

Conséquence directe : sans l'État, le système récompense ceux qui participent mais ne peut pas punir ceux qui refusent totalement d'y entrer.

Ce que le système PEUT faire sans l'État	Ce que le système NE PEUT PAS faire sans l'État
✓ Récompenser les utilisateurs actifs	✗ Punir un non-utilisateur qui jette hors bac
✓ Punir les utilisateurs fraudeurs	✗ Forcer quelqu'un à s'inscrire
✓ Créer une pression sociale communautaire	✗ Donner une valeur légale aux signalements
✓ Archiver les preuves filmées	✗ Émettre des amendes officielles
✓ Optimiser la collecte Hyzakam	✗ Rendre le système obligatoire pour tous

5. L'apport d'Hyzakam — Mécanisme économique complet

Qui est Hyzakam

Hyzakam est une entreprise privée payée par les établissements pour collecter leurs déchets. Elle n'est pas liée à l'État. Les commerçants et restaurants lui paient un contrat mensuel pour que leurs déchets soient ramassés.

Ce que notre système change pour Hyzakam

SANS notre système	AVEC notre système
Déchets éparpillés partout	Déchets regroupés dans les bacs
Longs trajets inutiles	Signal GPS : camion va direct au bac plein
Déchets mélangés peu revendables	Déchets triés revendables aux recycleurs
Coûts difficiles à maîtriser	Tournées planifiées = coûts maîtrisés

Les trois sources de gain d'Hyzakam

Source de gain	Mécanisme concret
1. Économies sur les tournées	Avec les bacs regroupés, Hyzakam n'a plus besoin de faire autant de kilomètres. Il économise sur le carburant et la main-d'œuvre, et s'enrichit mieux avec le même argent reçu.
2. Revente des déchets triés	Plastique, métal, verre séparés = revendus aux usines de recyclage. Biodégradables séparés = compost vendable. Mélangés = zéro valeur.
3. Nouveaux contrats clients	Chaque boutique partenaire est un client potentiel pour un contrat de collecte mensuel. Notre application est le meilleur commercial terrain d'Hyzakam — gratuit.

Réduction du contrat selon la cote

Cote Boutique	Cote Quartier	Réduction sur contrat Hyzakam
VERT	**VERT**	**Réduction MAXIMALE**
VERT	**ORANGE**	Réduction BONNE
ORANGE	**VERT**	Réduction MODÉRÉE
ORANGE	**ORANGE**	Réduction FAIBLE
ROUGE	**Tout**	**Réduction NULLE**
Tout	**ROUGE**	**Réduction SUSPENDUE**

6. Notion de Cote

La cote est une note dynamique de propreté calculée chaque semaine. Tout le monde commence en cote normale (orange).

COTE = Dépôts corrects validés ÷ (Dépôts corrects + Infractions non contestées)

Niveau	Seuil	Conséquences concrètes
VERT — Excellent	Ratio > 0.85	Valeur des coupons augmentée. Nouvelles boutiques rejoignent. Réduction Hyzakam maximale.
ORANGE — Normal	0.50–0.85	Système stable — coupons standard — partenaires maintenus.
ROUGE — Faible	Ratio < 0.50	Coupons DÉSACTIVÉS pour tous. Valeur des points réduite de 50%. Boutiques peuvent se retirer. Quartier affiché en zone rouge.

La cote est visible par TOUS — habitants, non-résidents, bailleurs. Un quartier rouge public perd sa valeur économique sans intervention policière.

7. Fonctionnalités par profil — Accès et restrictions

Citoyen / Particulier

Fonctionnalité	Accès
Inscription (numéro de téléphone + quartier)	**OBLIGATOIRE à l'inscription**
Carte des points de dépôt les plus proches	**OUVERT**
Génération de requête de validation (scan)	**OUVERT**
Compteur de points avec équivalent FCFA	**OUVERT**
Génération automatique de coupon 48h	**OUVERT — dès le seuil atteint**
Signalement d'infraction géolocalisé	**OUVERT — dans les 24h après infraction**
Scanner un coupon boutique	**BLOQUÉ — réservé aux commerçants**
Valider un dépôt	**BLOQUÉ — réservé aux responsables**

Commerçant / Établissement Partenaire

Fonctionnalité	Accès
Inscription avec liste min. 10 produits + prix	**OBLIGATOIRE à l'inscription**
Signature contrat Hyzakam si pas encore fait	**OBLIGATOIRE à l'inscription**
Scanner et valider un coupon client	**OUVERT**
Tableau de bord : clients, surplus, gain net	**OUVERT**
Cote boutique et quartier en temps réel	**OUVERT**
Générer un coupon citoyen	**BLOQUÉ — réservé aux citoyens**
Valider un dépôt de déchets	**BLOQUÉ — réservé aux responsables**

Responsable de Point de Dépôt

Fonctionnalité	Accès
Outil de scan bilatéral GPS simultané	**OUVERT**
Notation de l'état du tri (trié / mélangé)	**OUVERT — OBLIGATOIRE à chaque dépôt**
Signal à Hyzakam pour vidange	**OUVERT**
Historique horodaté des validations	**OUVERT**
Effectuer un signalement d'infraction	**BLOQUÉ — conflit d'intérêt de rôle**
Accès tableau de bord Hyzakam	**BLOQUÉ**

Classement Public — Visible sans compte

- Cote affichée par quartier — visible par TOUS, y compris sans compte
- Chaque utilisateur voit son épargne personnelle vs l'épargne collective du quartier en FCFA
- Comparaison entre quartiers — compétition naturelle entre communautés
- Un quartier rouge public = réputation dégradée = moins de clients pour les commerces locaux

PARTIE 2 — MOTEUR PUBLIC : ÉTAT / MAIRIE (VISION LONG TERME)

Le système fonctionne sans l'État — mais il a une limite claire : il ne peut pas punir ceux qui refusent d'y entrer. L'État est la seule solution pour combler cet angle mort et rendre le programme obligatoire pour tous.

Pourquoi l'État est nécessaire

Sans l'État, le système est puissant pour ceux qui participent mais totalement impuissant face à ceux qui refusent. Un non-utilisateur peut jeter ses ordures n'importe où sans subir aucune conséquence économique réelle. Il est invisible dans les données. Tant que la participation est volontaire, une partie de la population restera hors du système et continuera à dégrader la salubrité publique sans en payer le prix.

Ce que l'État peut faire pour rendre le système obligatoire

A) Le système d'amendes légales — punir les non-utilisateurs

Avec l'État, les preuves géolocalisées et horodatées filmées par les utilisateurs deviennent des pièces officielles recevables. Un citoyen qui filme quelqu'un jeter ses ordures hors bac peut transmettre cette preuve à un agent de police convoqué directement depuis l'application.

Bénéficiaire	Part de l'amende
Citoyen ou établissement victime ayant signalé	**60% de l'amende**
Mairie	**40% de l'amende**

B) Variation des impôts basée sur la cote

Les impôts locaux varient chaque mois selon la cote du quartier. Ce n'est pas une nouvelle loi — c'est conditionner les impôts existants à un indicateur objectif et transparent.

Niveau de Cote	Impact fiscal
VERT — Excellent (ratio > 0.85)	Réduction des impôts locaux. Plancher garanti — ne peut pas descendre en dessous du minimum légal.
ORANGE — Normal (ratio 0.50–0.85)	Impôts stables au taux de référence.
ROUGE — Faible (ratio < 0.50)	Augmentation automatique des impôts. Seuils fixés par la mairie en accord avec le gouvernement local.

C) Subvention des infrastructures

- Financement de minimum 2 bacs par point de dépôt (biodégradable et non-biodégradable séparés)
- Financement des postes de responsables de points dans les quartiers défavorisés
- En échange : données de propreté en temps réel par quartier — gratuitement pour la mairie

D) Déploiement national

Après validation sur un quartier pilote, la mairie déploie partout avec appui logistique et communication officielle. Le programme devient une politique urbaine nationale — obligatoire pour tous.

Le double avantage — État + Hyzakam combinés

Quand l'État et Hyzakam participent tous les deux, le commerçant partenaire bénéficie d'un double avantage économique simultané qui n'existe dans aucun autre programme.

Source d'avantage	Ce que le commerçant reçoit concrètement
HYZAKAM (disponible dès maintenant)	Réduction sur le montant mensuel du contrat de collecte. Proportionnelle à la cote de la boutique ET du quartier. Plus le commerçant participe activement, moins il paie Hyzakam.
ÉTAT / MAIRIE (si l'État rejoint)	Réduction des impôts locaux liée à la cote du quartier. Plancher minimal garanti par la loi.
CUMUL DES DEUX (situation idéale)	Réduction contrat Hyzakam + Réduction d'impôts = double économie mensuelle réelle. Un commerçant très actif dans un quartier vert peut économiser significativement sur ses deux charges fixes principales.

> **Message clé : sans l'État, le commerçant gagne avec Hyzakam. Avec l'État, il gagne deux fois — sur son contrat Hyzakam ET sur ses impôts. C'est ce double avantage qui rend le programme irrésistible pour les établissements.**

Ce que l'État gagne concrètement

Ce que l'État gagne	Comment
Élimination des dépôts sauvages	Sans recruter un seul agent supplémentaire
Données urbaines en temps réel	Cartographie précise de la propreté pour orienter les investissements
Économies sur la collecte	Tournées Hyzakam optimisées = coût municipal réduit
Image politique positive	Résout l'insalubrité sans taxer ni augmenter les forces de l'ordre
Revenus des amendes	40% de chaque amende légale validée revient à la mairie

Ce qui peut réalistement les convaincre

Convaincre Hyzakam

- Lancer le pilote 3 mois et mesurer les kilomètres de collecte économisés
- Calculer en FCFA les économies réelles de carburant et de main d'œuvre
- Compter les nouvelles boutiques qui ont signé un contrat Hyzakam grâce au programme
- Présenter ces chiffres avec une projection sur 12 mois — c'est le seul argument qui compte

Argument décisif : notre application est le meilleur commercial terrain d'Hyzakam — gratuit pour eux.

Convaincre l'État / la Mairie

- Étape 1 — Prouver : lancer le pilote sans l'État, mesurer l'amélioration en 3 mois
- Étape 2 — Chiffrer : combien la mairie dépense pour ce quartier vs combien elle économiserait
- Étape 3 — Présenter un bilan, pas un projet : « voici ce qu'on a prouvé, voici ce que vous gagnez »
- Étape 4 — Accord simple : validation légale des signalements + 40% des amendes — zéro coût pour l'État

Argument décisif : l'État conditionne les impôts existants à un indicateur transparent. Chaque citoyen comprend pourquoi ses impôts varient. C'est politiquement défendable.

ANNEXE TECHNIQUE — DONNÉES, STACK ET FAISABILITÉ

Données collectées par le système

Ces données sont collectées automatiquement par l'application. Elles servent à calculer la cote, détecter les fraudes, optimiser la collecte et produire les rapports pour Hyzakam et la mairie.

Catégorie	Données collectées	Utilisées par
Citoyen	ID compte, quartier, historique dépôts (date, heure, lieu GPS), type de tri, points, coupons, signalements	Système de points, cote du quartier, détection fraude
Dépôt (Point + Bac)	ID point, coordonnées GPS, niveau de remplissage, horodatage, notation du tri, historique collectes Hyzakam	Hyzakam, cote du quartier, détection fraude
Commerçant Partenaire	ID établissement, liste produits avec prix, coupons acceptés/refusés, cote boutique, réduction Hyzakam	Calcul rentabilité, cote boutique, réduction Hyzakam
Signalement	ID signaleur, coordonnées GPS, horodatage, fichier photo/vidéo, statut du signalement	Mairie, cote du quartier, dossier légal
Quartier / Classement	Cote hebdomadaire, ratio dépôts/infractions, utilisateurs actifs, épargne collective FCFA	Classement public, mairie, Hyzakam

Protection des données : les informations personnelles (identité, téléphone, localisation) ne sont jamais vendues. Hyzakam et la mairie n'accèdent qu'aux données agrégées par quartier — jamais aux données individuelles.

Langages et technologies recommandés

Option A — Application Mobile (RECOMMANDÉE pour le hackathon)

Couche	Technologie	Rôle dans le projet	Pourquoi ce choix
Frontend (Interface)	**React Native + Expo**	Interface citoyen, commerçant, responsable — une seule base de code Android et iOS	Accessible en 1ère année. Expo simplifie tout.
GPS / Localisation	**Expo Location API**	Vérification à moins de 10m du bac. Scan bilatéral GPS simultané.	Intégré dans Expo. Gratuit. Simple à configurer.
QR Codes	**expo-barcodescanner + qrcode lib**	Génération des coupons 48h. Scan de validation boutique.	Librairies open source. Quelques lignes de code.
Base de Données	**Firebase Firestore**	Stockage points, coupons, cotes, signalements en temps réel.	Gratuit jusqu'à un certain volume. Sans serveur.
Authentification	**Firebase Auth**	Connexion par numéro de téléphone (OTP SMS)	Sécurisé. Gratuit.
Notifications	**Firebase Cloud Messaging**	Alertes cote critique, coupon expirant, signalement validé.	Intégré Firebase. Gratuit.
Carte	**React Native Maps**	Affichage des points de dépôt et boutiques partenaires.	Compatible Expo. Facile à intégrer.

Option B — Site Web (alternative si mobile trop complexe)

Couche	Technologie	Rôle	Pourquoi
Frontend	**React.js**	Interface utilisateur, composants interactifs	Standard industrie, grande communauté
Backend	**Node.js + Express**	API REST, logique métier, gestion des points	JavaScript côté serveur — même langage que React
Base de données	**Firebase ou PostgreSQL**	Stockage de toutes les données du système	Firebase = rapide, PostgreSQL = robuste
GPS	**Web Browser Geolocation API**	Vérification position via navigateur	Natif aux navigateurs, aucune lib supplémentaire
QR Codes	**qrcode.js + jsQR**	Génération et scan des coupons	Librairies JS gratuites
Hébergement	**Vercel ou Netlify**	Mise en ligne gratuite du site	Déploiement en 5 minutes

Faisabilité du projet

Élément	Niveau de faisabilité	Commentaire
Application mobile React Native + Firebase	**FAISABLE pour 1ère année**	Technologies accessibles et gratuites. Firebase élimine le besoin d'un serveur. Des tutos existent pour chaque brique.
Scan GPS bilatéral (vérification 2 téléphones)	**FAISABLE avec Expo Location**	Expo Location API gère le GPS nativement. La vérification de distance est une comparaison de coordonnées — simple.
Génération et scan de QR codes	**FAISABLE très facilement**	Librairies open source disponibles. Résultat visible et démontrable immédiatement.
Algorithme de la cote (ratio hebdomadaire)	**FAISABLE en 1–2 jours**	Calcul mathématique simple stocké dans Firebase. Mise à jour automatique avec Firebase Cloud Functions.
Obtenir de vraies boutiques partenaires	**DIFFICILE mais réalisable**	Dépend du travail terrain des gestionnaires. 3 boutiques minimum suffisent pour la démo.
Intégration Hyzakam (contrats, données réelles)	**HORS PORTÉE pour le hackathon**	Nécessite un accord formel avec Hyzakam. Simulé dans la démo hackathon.
Intégration État (amendes légales, impôts)	**HORS PORTÉE pour le hackathon**	Nécessite des démarches politiques et légales. Présentée comme vision long terme.
Budget nécessaire pour le hackathon	**QUASI ZÉRO**	Firebase, React Native et Expo sont gratuits. Seul coût possible : impression d'affiches ou QR code physique pour la démo.

Comment les données sont collectées concrètement

Les données ne sont jamais saisies manuellement. Chaque action dans l'application génère automatiquement un enregistrement dans Firebase.

Donnée	Comment elle est collectée automatiquement
Points du citoyen	Générés au moment du scan bilatéral validé. Le système crée une entrée avec : ID citoyen, ID responsable, heure, GPS, type de tri, points. Aucune saisie manuelle.
Position GPS du scan	Capturée automatiquement par Expo Location. Les deux téléphones envoient leurs coordonnées simultanément. Si la distance dépasse 10m, le scan est rejeté.
État du coupon	Chaque coupon a un statut dans Firebase : « actif », « utilisé », « expiré ». Il passe à « utilisé » quand le commerçant le scanne, et à « expiré » automatiquement après 48h.
Signalement	Le formulaire joint automatiquement : heure exacte, coordonnées GPS, ID du compte. Le fichier photo ou vidéo est uploadé directement dans le stockage Firebase.
Cote du quartier	Calculée automatiquement chaque semaine par une fonction Firebase qui lit le ratio dépôts corrects / infractions. Personne ne la saisit — elle se met à jour toute seule.
Détection d'anomalie (pour audit)	Firebase compare en temps réel le volume de scans d'un responsable à la moyenne des autres points du quartier. Si l'écart dépasse un seuil, une alerte est envoyée à Hyzakam.

Stratégie pour obtenir des boutiques partenaires

Sans boutiques partenaires réelles, les coupons n'ont nulle part où être dépensés. Voici la stratégie concrète pour en obtenir avant le hackathon :

- Cible : boutiques de quartier, épiceries, petits restaurants — pas les grandes surfaces. Les petits commerces ont plus à gagner et décident plus vite.
- Argument principal : « On t'amène des clients qui entrent spécifiquement chez toi. Tu ne paies rien — au contraire, ta facture Hyzakam baisse. »
- Minimum requis pour la démo : 3 boutiques dans le même quartier. C'est suffisant pour montrer que le système fonctionne.
- Accord pour le hackathon : pas besoin d'un vrai contrat juridique — un accord verbal ou une fiche d'inscription simple suffit.
- Risque principal : le commerçant peut hésiter car il ne voit pas encore les clients arriver. Réponse : proposer 1 mois d'essai sans engagement.

> **Conseil aux gestionnaires : aller physiquement dans les boutiques, pas envoyer un message. Une conversation en face-à-face avec le calcul concret de ce qu'il économise est 10 fois plus efficace qu'un texte ou un flyer.**

« Un quartier propre n'est pas le résultat d'une loi. C'est le résultat d'un intérêt commun bien compris. »